

Module : Kotlin (M202) TP N° 2

Année de Formation 2024/2025

Filière : Développement Mobile Groupe : DEVM 101 - DEVM 102 Niveau : 2ème année

Exercice 1 :

- Définir une classe **MaClasse** possédant les attributs suivants:

attributs : $x = 23$ et $y = x + 5$.

fonction : une méthode **affiche()** contenant les affichages de y et de x.

Exercice 2 :

- Définir une classe **Personne** possédant les attributs suivants:

attributs : nom, prénom, adresse et âge.

fonctions :

- Implémentez la méthode **UpdateNom** pour modifier le nom.
- Implémentez la méthode **UpdatePrenom** pour modifier le prénom.
- Implémentez la méthode **UpdateAge** pour modifier l'âge.
- Implémentez la méthode **UpdateAdresse** pour modifier l'adresse.
- Une méthode **affiche()** contenant les affichages des attributs.

Exercice 3 :

- Définir une classe **Car** possédant les attributs suivants:

attributs : marque, modèle, couleur et kilométrage.

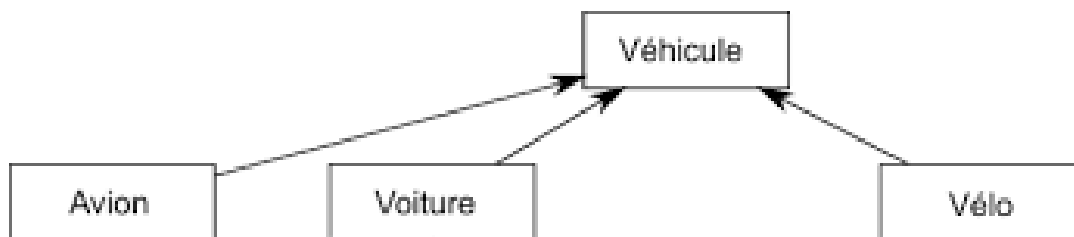
fonctions :

- Implémentez la méthode **UpdateMarque** pour modifier le nom.
- Implémentez la méthode **UpdateModele** pour modifier le prénom.
- Implémentez la méthode **UpdateCouleur** pour modifier l'âge.
- Implémentez la méthode **UpdateKilometrage** pour modifier l'adresse.
- Une méthode **affiche()** contenant les affichages des attributs.

Exercice 4 :

- 1- Définir la classe **Forme** avec les attributs : **nom** et les méthodes : **surface**, **perimetre** et **afficher_details** (affiche le nom de la forme, surface et périmètre).
- 2- Définir **3** classes **Carré**, **Rectangle** et **Cercle** qui hérite de la classe **Forme**.
- 3- Exécuter le programme avec 2 à 3 objets.

Exercice 5 :



- 1- Définir la classe **Véhicule** (attributs : marque, modele) et méthodes :
 - afficher_details() qui affiche la marque et modele .
 - se_deplacer() qui affiche un message “véhicule se déplace en(ça dépend de sous classe : voler ou rouler)”
- 2- Définir les classes **Avion**(attributs : ailes, nbrRoues), **Voiture**(attributs : annee, nbrRoues) et **Vélo** (attributs : nbrRoues) qui héritent de la classe **Véhicule**.
- 3- Exécuter le programme avec 2 à 3 objets.
- 4- Créer des listes pour chaque classe filles :
 - Liste des avions
 - Liste des voitures
 - Liste des vélos
- 5- Afficher les éléments de chaque liste.

